

追光者 Lumen Arc v0.2 Beta — 操作手册

本项目由广东省火调技术中心发布及维护，采用Apache许可证2.0版进行授权。

一、软件概况

追光者 Lumen Arc 是一款视频亮度分析桌面工具。它能对视频画面中的指定区域逐帧计算平均亮度，绘制亮度随时间变化的折线图，并提供多种辅助工具帮助你观察和导出分析结果。

启动与打开视频

双击 `LumenArc.exe` 启动程序。打开视频的方式有三种：

方式	操作
菜单打开	文件 → 打开视频 ，或按 <code>Ctrl+O</code>
拖放打开	直接把视频文件拖入程序窗口
自动加载缓存	打开视频时如果同目录有已保存的 <code>.vla</code> 分析结果，会提示是否直接加载，从而实现 分析结果通过vla文件跨设备传递

支持格式：MP4、AVI、MKV、MOV、WMV、FLV、WEBM。

播放控制

操作	方式
播放 / 暂停	空格
前进一帧	按 <code>→</code>
后退一帧	按 <code>←</code>
音量增大	按 <code>↑</code>
音量减小	按 <code>↓</code>
倍速播放	点击工具栏倍速按钮，循环切换 <code>0.25x → 0.5x → 1x → 2x → 4x → 8x</code>
帧级跳转	拖拽折线图上的青色竖线，视频实时同步到对应位置
停止播放	点击停止按钮（倍速自动重置为 <code>1x</code> ）
加速一档	按 <code>c</code>
减速一档	按 <code>x</code>
恢复 1x	按 <code>z</code>

播放按钮（播放、暂停、停止、倍速、分析、设置时间、截取）在未打开视频时为灰色禁用状态，打开视频后自动启用。

六大功能概述

功能	说明
亮度量化分析	框选视频区域，自动逐帧计算亮度并绘图
放大镜	局部放大查看视频细节，支持在放大镜内操作 ROI
截图叠加	截取视频帧进行半透明叠加对比
时间戳提取	固定一个区域，实时显示在浮动窗口中
时间设置	将图表时间轴与真实世界时间对应
轴标签	为折线图添加文字标记，标注关键时刻

中英双语

通过菜单 帮助 → 语言 切换中文 / English，切换后程序自动重启。

工具栏按钮状态

工具栏按钮在不同状态下会显示不同样式：

- **灰色禁用**：功能不可用（如未打开视频时的播放按钮）
- **橙色边框**：功能已启用（如打开视频后的"截取"按钮）
- **橙色背景**：功能已激活（如已放置叠加时的"放置"按钮）
- **蓝色背景**：主要操作按钮（"分析"按钮）

二、亮度量化分析

ROI 区域操作

ROI（Region of Interest，感兴趣区域）是你希望分析亮度的视频区域。

操作	方式
绘制区域	在视频画面上按住鼠标左键拖拽，画出矩形框
选中区域	点击已有区域（选中后边框变亮，四角出现白色调整点）
移动区域	选中后拖拽区域体
调整大小	选中后拖拽四角的白色调整点
删除区域	选中后按键盘 Delete

- 支持多个 ROI，每个自动分配不同颜色（赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫），标记为 R1、R2、R3...
- 重叠区域点击时选中的是最上层的区域。

数据保护： 如果已经运行过分析产生了数据，此时再调整 ROI 区域，会弹出确认提示："调整该区域将导致亮度量化数据失效。确定要继续吗？"

- 点"确定"：清除已有分析数据，允许调整
- 点"取消"：不调整，恢复区域原位

运行分析

点击工具栏蓝色 **"分析"** 按钮，程序会自动逐帧扫描整个视频，计算每个 ROI 的平均亮度。

状态	说明
前置条件	已打开视频 + 至少画了 1 个 ROI + Python 已安装（运行 <code>setup_python_deps.bat</code> 安装）
进度显示	弹出进度对话框，显示已分析帧数和百分比，可随时取消
完成	弹出报告：总数据点数和区域数，下半部分折线图显示亮度曲线
自动缓存	分析完成后自动在视频同目录生成 <code>.vla</code> 缓存文件，下次打开时可直接加载

分析完成后，折线图的 Y 轴表示平均亮度值（0 ~ 255，0 为黑色，255 为白色），X 轴为时间。如果开启了 Y 轴自动范围（默认开启），图表会自动缩放 Y 轴以适应数据范围。

数据导出

功能	路径	格式
导出为 CSV	导出 → 导出为 CSV	亮度数据 <code>xxx.csv</code> + 标签数据 <code>xxx_labels.csv</code>
保存分析结果	文件 → 保存分析结果	<code>.vla</code> （含 ROI + 亮度数据 + 时间偏移 + 标签 + 截图融合）
加载历史结果	文件 → 加载分析结果	<code>.vla</code>

注意： 高版本生成的 `.vla` 文件无法在低版本中打开，反之 低版本的文件在高版本中可以正常兼容加载。

三、放大镜

放大镜用于查看视频局部细节，停靠在窗口右侧。

操作	方式
创建放大镜	在视频画面上滚动鼠标滚轮，自动创建
缩放	滚轮滚动（1.5x ~ 10x）
跟随光标	按住 Alt + 移动鼠标（标题栏显示 [Following]）
锁定位置	松开 Alt（标题栏显示 [Locked]）
关闭放大镜	按 Esc，或在视频画面右键选择"关闭放大镜"

缩放： 可以通过拖拽主视频视口和放大镜视口间的框线调整视口之间大小，从而获得最佳观看体验。

放大镜内操作 ROI： 放大镜锁定后，可以直接在放大镜视图内绘制、移动、缩放 ROI，坐标会自动映射回主视频的全尺寸坐标。

缩放级别显示： 放大镜右上角显示当前缩放倍数（如 2.0x）。

截图叠加同步： 如果已放置截图叠加，放大镜内会自动同步显示裁剪后的叠加效果。

四、截图叠加

截图叠加用于截取某一帧画面或从外部加载图片，与当前视频进行半透明叠加对比。

从外部图片加载

除了截取当前视频帧，还可以从外部图片文件加载叠加层：

菜单 文件 → 加载图片为叠加 → 选择图片文件（PNG/JPG/BMP/TIFF）→ 图片出现在截图叠加缩略图中 → 可编辑亮度/对比度/透明度 → 点击放置叠加到视频

工具栏三个按钮

按钮	功能
截取	截取当前视频帧，截取后左侧出现缩略图窗口
编辑	打开或关闭缩略图窗口
放置	将叠加应用到视频画面（激活时按钮变为橙色背景，再次点击取消叠加）

三个按钮启用后显示橙色边框，方便辨识当前可操作状态。

缩略图窗口

截取帧后，缩略图窗口自动出现在视频画面左侧：

状态	说明
缩略图模式	小窗口预览截取帧，底部提示"► Edit"
展开编辑面板	点击缩略图展开，显示大图预览 + 滑块 + 功能按钮
折叠回缩略图	编辑面板中点击预览图

编辑面板

展开编辑面板后，可以进行以下操作：

控件	功能
打勾按钮	将叠加应用到视频画面（等同于工具栏"放置"按钮）
垃圾桶按钮	清除截图，取消所有叠加
关闭按钮	折叠回缩略图模式
亮度滑块	调整叠加层亮度（-50 ~ +50）
对比度滑块	调整叠加层对比度（-50 ~ +50）
透明度滑块	调整叠加层透明度（0 = 完全不透明，100 = 完全透明）

工具栏"放置"按钮和编辑面板内打勾按钮功能一致，互相同步。

五、时间戳提取

时间戳提取用于固定视频中的一个区域，将其画面实时显示在一个独立的浮动窗口中。

操作	方式
创建	按住 <code>Ctrl+Shift</code> + 左键在视频上拖拽选择区域
关闭	关闭浮动窗口即可

浮动窗口始终显示在最上层，方便在操作其他功能时持续观察某个区域的实时画面。

六、时间设置

时间设置用于将图表时间轴与真实世界时间对应，适用于监控录像等需要对应真实时间的场景。

操作	方式
设置	点击工具栏 "设置时间" ，输入当前视频对应的真实时间（HH:MM:SS 格式）
效果	图表所有时间标签更新为输入的真实时间，青色光标上方也显示绝对时间

例如：视频播放到 00:05:00 时，输入 10:30:00 ，图表时间轴会从 10:25:00 开始显示。

七、轴标签

时间轴刻度

图表底部自动显示时间轴刻度尺，包含：

- **起止时间标注**：左右两端显示加粗的起止时间
- **主刻度线**：每个时间标签位置一条粗线
- **次刻度线**：主刻度之间均匀分布 4 条细线，提高可读性
- **时间步长自动选择**：根据可见时间范围自动调整标签密度（1秒 ~ 6小时）

右键图表区域可切换刻度的显示/隐藏。

光标时间显示

青色竖线（光标）上方自动显示当前时间，深色背景确保清晰可读。如果设置了时间轴，显示的是绝对时间。

用户自定义标签

操作	方式
添加标签	双击图表区域或使用快捷键B，输入文字，选择颜色，不选择则随机赋色（6 种预设色：红、蓝、绿、橙、黄、紫）
跳转	单击标签，视频自动跳转到标签所在的时间位置
锚定	标签始终锚定在添加时的时间位置，缩放/平移图表后自动跟随

图表操作

操作	方式
缩放时间轴	鼠标滚轮（以光标位置为中心缩放）
平移时间轴	按住鼠标中键拖拽，或 Shift + 左键 拖拽
恢复全局视图	双击图表区域
跳转视频	点击/拖拽青色竖线

操作	方式
右键菜单	全部适应 / X 轴适应 / 刻度开关 / Y 轴自动范围开关

附录

键盘快捷键一览

按键	功能
空格	播放 / 暂停
← / →	后退一帧 / 前进一帧
↑ / ↓	音量 +5 / -5
c	加速一档
x	减速一档
z	恢复 1x 倍速
b	在当前播放位置添加标签
Alt （按住）	放大镜跟随光标
Esc	关闭放大镜
Delete	删除选中的 ROI
Ctrl+O	打开视频文件
Ctrl+S	保存分析结果

常见问题

问题	解决方法
分析失败 "Python not found"	运行 setup_python_deps.bat 安装 Python
分析失败 "opencv not found"	运行 setup_python_deps.bat 安装依赖
打开视频黑屏	确认视频格式支持，不支持的格式先转为 MP4
截图叠加不显示	需先点"截取"，再点"放置"才叠加到视频